

Monitor de humedad del suelo con Arduino UNO R3

Reporte de práctica

Dato	Valor
Nombre	JOSÉ REYES VALDÉS ZAMUDIO
Materia	DESARROLLO SUSTENTABLE
Fecha	5 de octubre de 2026

1. Objetivo

Construir un monitor de humedad del suelo con un Arduino UNO R3 y un sensor analógico, que muestre la lectura y el porcentaje de humedad en el Monitor Serie y encienda un LED de alerta cuando la tierra necesite riego.

2. Materiales

- Arduino UNO R3 y cable USB
- Sensor de humedad del suelo con salida analógica (AO)
- Cables de conexión (jumpers)
- LED integrado de la placa (pin 13)
- Computadora con Arduino IDE

3. Conexiones

Pin del sensor	Pin del Arduino	Función
VCC	5V	Alimentación
GND	GND	Tierra común
AO (salida analógica)	A0	Señal de humedad (0 a 1023)
—	13 (LED integrado)	Alerta de riego

4. Funcionamiento del programa

Cada segundo el Arduino lee el pin A0 con `analogRead()`, que en el UNO R3 entrega un valor de 0 a 1023 (convertidor de 10 bits). Con `map()` la lectura se convierte a porcentaje entre los valores de calibración en seco y en mojado, y `constrain()` limita el resultado a 0–100 %. Si el porcentaje es menor al umbral (40 %) se reporta «TIERRA SECA» y se enciende el LED; en caso contrario se reporta «TIERRA HÚMEDA» y el LED se apaga.

Adaptación del código del UNO R4 WiFi al UNO R3:

- Se eliminó `analogReadResolution(10)`, que no existe en el ATmega328P del R3 (su resolución es fija de 10 bits).

- Se eliminó la espera while (!Serial), innecesaria porque el R3 usa un chip USB-serie independiente.
- Los textos se guardaron en memoria flash con la macro F () para ahorrar RAM (el R3 solo tiene 2 KB).

5. Resultados

Prueba 1 – Sensor fuera de la tierra (al aire) con la calibración inicial (VALOR_SECO = 0, VALOR_MOJADO = 800). Salida del Monitor Serie:

```
Lectura: 1019 | Humedad: 100% | Estado: TIERRA HUMEDA -> No necesita riego
Lectura: 1018 | Humedad: 100% | Estado: TIERRA HUMEDA -> No necesita riego
Lectura: 1020 | Humedad: 100% | Estado: TIERRA HUMEDA -> No necesita riego
Lectura: 1020 | Humedad: 100% | Estado: TIERRA HUMEDA -> No necesita riego
Lectura: 1021 | Humedad: 100% | Estado: TIERRA HUMEDA -> No necesita riego
Lectura: 1020 | Humedad: 100% | Estado: TIERRA HUMEDA -> No necesita riego
Lectura: 1018 | Humedad: 100% | Estado: TIERRA HUMEDA -> No necesita riego
Lectura: 1020 | Humedad: 100% | Estado: TIERRA HUMEDA -> No necesita riego
```

Figura 1. Monitor Serie con el sensor al aire y la calibración inicial.

Muestra	Lectura (0–1023)	Humedad calculada	Estado reportado
1	1019	100 %	TIERRA HÚMEDA
2	1018	100 %	TIERRA HÚMEDA
3	1020	100 %	TIERRA HÚMEDA
4	1020	100 %	TIERRA HÚMEDA
5	1021	100 %	TIERRA HÚMEDA
6	1020	100 %	TIERRA HÚMEDA
7	1018	100 %	TIERRA HÚMEDA
8	1020	100 %	TIERRA HÚMEDA

Promedio de lecturas al aire: **1019.5** (mínimo 1018, máximo 1021; variación de solo 3 unidades, lo que indica una señal estable y una conexión correcta).

Análisis del error. Aunque el sensor estaba al aire, el programa reportaba 100 % de humedad. La causa fue una calibración invertida: el código suponía que la lectura en seco era baja (0), pero el sensor entrega una lectura **alta en seco** (~1020) y más baja conforme aumenta la humedad. Por eso map () convertía ~1020 en un valor superior a 100 % y constrain () lo dejaba en 100 %.

Corrección aplicada. Se ajustó la calibración con el valor medido al aire:

Constante	Valor inicial	Valor corregido
VALOR_SECO	0	1020 (medido al aire)
VALOR_MOJADO	800	400 (provisional, por medir en agua)

Con la corrección, una lectura de ~1020 corresponde a 0 % de humedad, por lo que con el sensor al aire el programa debe reportar «TIERRA SECA» y encender el LED de alerta, que es el comportamiento esperado.

Registro de pruebas complementarias (completar):

Condición	Lectura	Humedad	Estado	LED
Sensor al aire	~1020			
Tierra seca				
Tierra húmeda				
Sensor en agua				

6. Conclusiones

- El sensor y las conexiones funcionaron correctamente: las lecturas al aire fueron estables (1018–1021).
- Este tipo de sensor tiene una respuesta inversa: a mayor humedad, menor lectura analógica. Calibrar con valores reales es indispensable para interpretar bien la señal.
- La función `map()` admite rangos invertidos, por lo que basta con colocar el valor seco mayor que el mojado para obtener el porcentaje correcto.
- Para completar la calibración se debe medir la lectura con el sensor sumergido en agua y sustituirla en `VALOR_MOJADO`.

7. Código final (Arduino UNO R3)

```
// ===== Monitor de humedad del suelo - Arduino UNO R3 =====

const int PIN_SENSOR = A0;    // Señal del sensor
const int PIN_LED     = 13;    // LED integrado (alerta de riego)

// ===== CALIBRACIÓN (ajustar con el sensor real) =====
// 1. Deja el sensor al aire o en tierra seca y anota la lectura -> VALOR_SECO
// 2. Mételo en tierra muy mojada o en agua y anota la lectura   -> VALOR_MOJADO
// (El UNO R3 lee de 0 a 1023 con 10 bits, no hace falta configurarlo)
const int VALOR_SECO  = 1020;  // medido al aire
const int VALOR_MOJADO = 400;  // provisional: medir en agua

// Porcentaje mínimo de humedad para considerar la tierra húmeda
const int UMBRAL_PORCENTAJE = 40;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

  Serial.println(F("=== Monitor de humedad del suelo - UNO R3 ==="));
}

void loop() {
  int lectura = analogRead(PIN_SENSOR);

  int porcentaje = map(lectura, VALOR_SECO, VALOR_MOJADO, 0, 100);
  porcentaje = constrain(porcentaje, 0, 100);

  Serial.print(F("Lectura: "));
  Serial.print(lectura);
  Serial.print(F(" | Humedad: "));
  Serial.print(porcentaje);
  Serial.print(F("% | Estado: "));

  if (porcentaje < UMBRAL_PORCENTAJE) {
```

```
    Serial.println(F("TIERRA SECA -> Se recomienda regar"));
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);    // Alerta encendida
} else {
    Serial.println(F("TIERRA HUMEDA -> No necesita riego"));
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);    // Alerta apagada
}

delay(1000);    // Una lectura por segundo
}
```